

## 1995 年全国硕士研究生招生考试试题

## ( 试卷 III )

## 一、填空题( 本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

- (1) 设  $y = \cos(x^2) \sin^2 \frac{1}{x}$ , 则  $y' =$  \_\_\_\_\_.
- (2) 微分方程  $y'' + y = -2x$  的通解为\_\_\_\_\_.
- (3) 曲线  $\begin{cases} x = 1 + t^2 \\ y = t^3 \end{cases}$ , 在  $t = 2$  处的切线方程为\_\_\_\_\_.
- (4)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{n^2 + n + 1} + \frac{2}{n^2 + n + 2} + \cdots + \frac{n}{n^2 + n + n} \right) =$  \_\_\_\_\_.
- (5) 曲线  $y = x^2 e^{-x^2}$  的渐近线方程为\_\_\_\_\_.

## 二、选择题( 本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

- (1) 设  $f(x)$  和  $\varphi(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  上有定义,  $f(x)$  为连续函数, 且  $f(x) \neq 0$ ,  $\varphi(x)$  有间断点, 则 ( )
- (A)  $\varphi[f(x)]$  必有间断点. (B)  $[\varphi(x)]^2$  必有间断点.
- (C)  $f[\varphi(x)]$  必有间断点. (D)  $\frac{\varphi(x)}{f(x)}$  必有间断点.
- (2) 曲线  $y = x(x-1)(2-x)$  与  $x$  轴所围图形的面积可表示为 ( )
- (A)  $-\int_0^2 x(x-1)(2-x) dx$ .
- (B)  $\int_0^1 x(x-1)(2-x) dx - \int_1^2 x(x-1)(2-x) dx$ .
- (C)  $-\int_0^1 x(x-1)(2-x) dx + \int_1^2 x(x-1)(2-x) dx$ .
- (D)  $\int_0^2 x(x-1)(2-x) dx$ .
- (3) 设  $f(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  内可导, 且对任意  $x_1, x_2$ , 当  $x_1 > x_2$  时, 都有  $f(x_1) > f(x_2)$ , 则 ( )
- (A) 对任意  $x$ ,  $f'(x) > 0$ . (B) 对任意  $x$ ,  $f'(-x) \leq 0$ .
- (C) 函数  $f(-x)$  单调增加. (D) 函数  $-f(-x)$  单调增加.
- (4) 设函数  $f(x)$  在  $[0, 1]$  上  $f''(x) > 0$ , 则  $f'(1), f'(0), f(1) - f(0)$  或  $f(0) - f(1)$  的大小顺序是 ( )
- (A)  $f'(1) > f'(0) > f(1) - f(0)$ . (B)  $f'(1) > f(1) - f(0) > f'(0)$ .
- (C)  $f(1) - f(0) > f'(1) > f'(0)$ . (D)  $f'(1) > f(0) - f(1) > f'(0)$ .
- (5) 设  $f(x)$  可导,  $F(x) = f(x)(1 + |\sin x|)$ . 若  $F(x)$  在  $x = 0$  处可导, 则必有 ( )
- (A)  $f(0) = 0$ . (B)  $f'(0) = 0$ .
- (C)  $f(0) + f'(0) = 0$ . (D)  $f(0) - f'(0) = 0$ .

### 三、(本题共6小题,每小题5分,满分30分)

(1) 求  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \sqrt{\cos x}}{x(1 - \cos \sqrt{x})}$ .

(2) 设函数  $y = y(x)$  由方程  $xe^{f(y)} = e^y$  确定, 其中  $f$  具有二阶导数, 且  $f' \neq 1$ , 求  $\frac{d^2 y}{dx^2}$ .

(3) 设  $f(x^2 - 1) = \ln \frac{x^2}{x^2 - 2}$ , 且  $f[\varphi(x)] = \ln x$ , 求  $\int \varphi(x) dx$ .

(4) 设  $f(x) = \begin{cases} x \arctan \frac{1}{x^2}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$  试讨论  $f'(x)$  在  $x = 0$  处的连续性.

(5) 求摆线  $\begin{cases} x = 1 - \cos t, \\ y = t - \sin t \end{cases}$  一拱 ( $0 \leq t \leq 2\pi$ ) 的弧长  $S$ .

(6) 设单位质点在水平面内作直线运动, 初速度  $v \Big|_{t=0} = v_0$ . 已知阻力与速度成正比(比例常数为1),

问  $t$  为多少时此质点的速度为  $\frac{v_0}{3}$ ? 并求到此时刻该质点所经过的路程.

### 四、(本题满分8分)

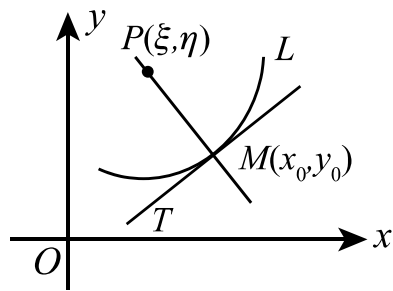
求函数  $f(x) = \int_0^{x^2} (2-t)e^{-t} dt$  的最大值和最小值.

### 五、(本题满分8分)

设  $y = e^x$  是微分方程  $xy' + p(x)y = x$  的一个解, 求此微分方程满足条件  $y \Big|_{x=\ln 2} = 0$  的特解.

### 六、(本题满分8分)

如图, 设曲线  $L$  的方程为  $y = f(x)$ , 且  $y'' > 0$ . 又  $MT, MP$  分别为该曲线在点  $M(x_0, y_0)$  处的切线和法线. 已知线段  $MP$  的长度为  $\frac{(1 + y_0'^2)^{\frac{3}{2}}}{y_0''}$  (其中  $y_0' = y'(x_0), y_0'' = y''(x_0)$ ), 试推导出点  $P(\xi, \eta)$  的坐标表达式.



### 七、(本题满分8分)

设  $f(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{\pi - t} dt$ , 计算  $\int_0^\pi f(x) dx$ .

### 八、(本题满分8分)

设  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$ , 且  $f''(x) > 0$ , 证明  $f(x) \geq x$ .